https://youtu.be/7bZMrp0NBcI

2022 A/L

CHEMISTRY

අනුමාන

GUESSINGS

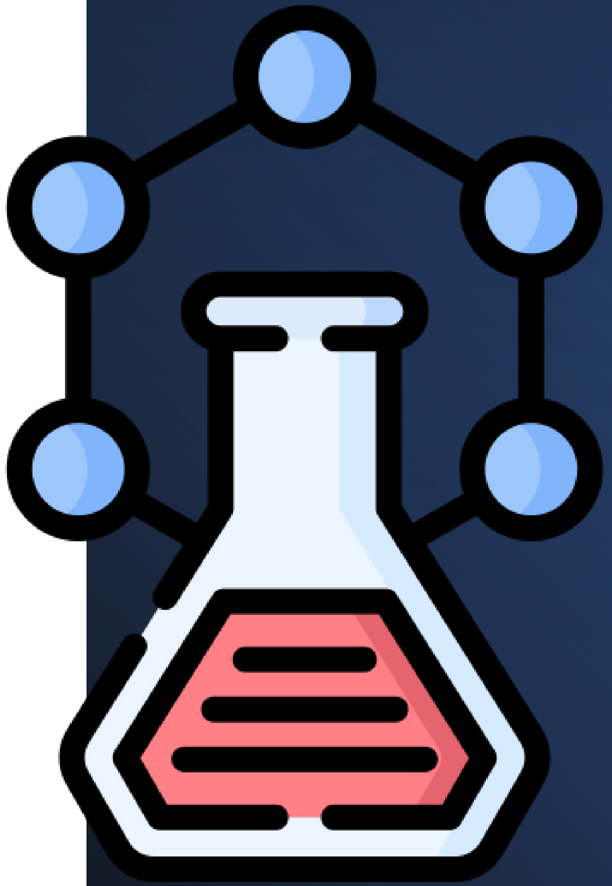
සාකච්ඡා කරන වැදගත් කරුණු

- නව විෂය නිර්දේශය යටතේ (2019) සිට (2022) දක්වා විභාග ප්‍රශ්න ආකෘති

- 2022 වර්ෂය සඳහා අනුමාන කරන ප්‍රශ්න

- අනුමාන කරන ප්‍රශ්න සඳහා උදාහරණ

https://youtu.be/7bZMrp0NBcI



පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න විශ්ලේෂණය

2019

2020

2021

https://youtu.be/7bZMrp0NBcI

Structured Essay

https://youtu.be/7bZMrp0NBcI

	2019	2020	2021
1 a	සංයෝග ලිවීම	උපරිම අවම තේරීම්	සත්‍යය අසත්‍ය ලිවීම
1 b	ලුවිස් ව්‍යුහ	ලුවිස් ව්‍යුහ	ලුවිස් ව්‍යුහ
1 c	ආරෝහණ පිලිවෙලට සකස් කිරීම සහ කොන්ටම් අංක	ද්විධ්‍රැව ඝූර්ණය	වර්ණාවලි සහ හැඩ
2 a	s ගොනුවේ Mg	ක්ලෝරයිඩ ජලවිච්ඡේදනය	s ගොනුවේ Na
2 b	ඇනායන විශ්ලේෂණය	ඇනායන විශ්ලේෂණය	ඇනායන විශ්ලේෂණය
3 a	ශක්ති විද්‍යාව	Ksp	ද්‍රව වාෂ්ප සමතුලිතතාව
3 b	-	pH	pH
4 a	සමාවයවිකතාව	සමාවයවිකතාව	සමාවයවිකතාව
4 b	ප්‍රතිඵල ලිවීම	ප්‍රතිඵල ලිවීම	ප්‍රතිඵල ලිවීම

2022 අනුමාන SEQ

General Chemistry

H විමෝචන වර්ණාවලිය
ද්විතීයික බන්ධන හා දැලිස්

Physical Chemistry

වායු Kp Kc

Inorganic Chemistry

P ගොනුව - Al,S හෝ H_2O_2
ඇනායන විශ්ලේෂණය

Organic Chemistry

සමාවයවිකතාව හා සංයෝග ලිවීම

	2019	2020	2021
5 a	pH අනුමාපන වක්‍ර	Kp / Kc	වායු
5 b	ද්‍රව වාෂ්ප සමතුලිතතාව	ශක්ති විද්‍යාව	ශක්ති විද්‍යාව
6 a	KD	චාලක රසායනය	Kp/ Kc
6 b	චාලක - ශීඝ්‍රතා හා පෙළ සෙවීම	ද්‍රව / වාෂ්ප සමතුලිතතාව	චාලක ශක්ති සටහන්
6 c	KD	-	
7 a	විද්‍යුත් විච්ඡේදනය	විද්‍යුත් රසායනික කෝෂ	විද්‍යුත් රසායනික කෝෂ
7 b	Ni - d ගොනුව	Cu	Mn
8 a	පියවර 7ක පරිවර්තනය (අම්ල හේලයිඩ)	පියවර 7 පරිවර්තනය	පියවර 6ක පරිවර්තනයක්
8 b	පියවර 3ක පරිවර්තන 2ක්	පියවර 3 පරිවර්තන 2	පියවර 3ක පරිවර්තන
8 c	ඇල්කිල් හේලයිඩ	ෆීනෝල් ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වය	බෙන්සීන් යාන්ත්‍රණ බෙන්සීන් ස්ථායිතාව
9 a	කැටායන විශ්ලේෂණය	Fe කැටායන විශ්ලේෂණය	කැටායන විශ්ලේෂණය
9 b	ප්‍රමාණාත්මක විශ්ලේෂණය	ප්‍රමාණාත්මක විශ්ලේෂණය	ප්‍රමාණාත්මක විශ්ලේෂණය
10 a	Mg නිස්සාරණය	TiO_2 නිස්සාරණය	ඇමෝනියා නිෂ්පාදනය
10 b	වායු හා ජල දූෂණ මිශ්‍ර ප්‍රශ්නය	ගෝලීය උණුසුම	ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකා
10 c	ජෛව ඩීසල්	බහුඅවයවික	රබර් නිෂ්පාදනය

සමතුලිතතාව

- රසායනික - ගිබ්ස් ශක්ති ප්‍රස්ථාර
- Ksp - එකම ද්‍රාවනයේ සංයෝග දෙකක් අවක්ශේප වීම
- රවුල් නියමය - ද්විසාංගී ද්‍රාවණයක් ආශ්‍රිත ගණනයක් / කලාප සටහන
- pH - කාබනේට අනුමාපන
- KD - සංකීර්ණ අයනයක සූත්‍රය සෙවීම

විද්‍යුත් රසායනය

- විද්‍යුත් විච්ඡේදනය - කැලමල් හෝ Ag/ AgCl ඉලෙක්ට්‍රෝඩ

චාලක රසායනය

- උත්ප්‍රේරක හා ශීඝ්‍රතාවය
- පෙල ගණනය කිරීම

Inorganic chemistry

- d ගොනුවේ Co , Cr
- කැටායන විශ්ලේෂණ
- ප්‍රමාණාත්මක විශ්ලේෂණ

Organic chemistry

- ඇරිල් හේලයිඩවල ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වය
- ඇල්කීන හේලයිඩ යාන්ත්‍රණය

Industrial chemistry

- Na_2CO_3 , සබන් , H_2SO_4 , ශාක ආශ්‍රිත කර්මාන්ත (එතනෝල් හා විනාකිරි)
- යකඩ නිස්සාරණය

Environmental chemistry

- ඕසෝන් වියන හානිවීම
- අම්ල වැසි
- සුපෝෂණය

01

සුපෝෂණය සහ අම්ල වැසි ජලජ ජීවීන්ට බලපෑම් ඇති කරන පරිසර ගැටළු 2 කි.

(i) සුපෝෂණය යනුවෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

(ii) සුපෝෂණයට බලපාන ප්‍රධාන අයන සහ ඒවා ජලයට ලැබෙන ආකාර දක්වන්න.

(iii) සුපෝෂණය නිසා ජලජ ජීවීන්ට ඇතිවන අහිතකර බලපෑම් 2 ක් ලියන්න.

(iv) සුපෝෂණයට ලක්වූ ජලාශයකින් ප්‍රතිකාරක බෝතලයක් පුරවා එයට $MnSO_4$ 1 cm^3 ක් සහ ක්ෂාරීය KI ද්‍රාවණ 2 cm^3 ක් එකතු කර බෝතලය සොලවා ලැබෙන අවක්ෂේපයට සාන්ද්‍ර H_2SO_4 එකතු කර දියකර එයින් ද්‍රාවණ 50 cm^3 ක් අනුමාපන ෆ්ලාස්කුවකට ගෙන 0.01 mol dm^{-3} $Na_2S_2O_3$ ද්‍රාවණය සමග අනුමාපනය කළවිට 29.00 cm^3 ක් වැයවිය. ජලයේ ද්‍රාවිත O_2 ප්‍රමාණය ppm වලින් සොයන්න.

(v) අම්ල වැසි මගින් ජලයේ වෙනස්වීම්වලට ලක්වන ජල පරාමිති තත්ත්ව 3 ක් ලියන්න. එමගින් ජලජ ජීවීන්ට ඇතිවන බලපෑම් 2 ක් ලියන්න.

(i) ජලය මතුපිට ඇල්ගී ස්ථරය වර්ධනය වීම (02)

(ii) NO_3^- – පොහොර හා එහි අපද්‍රව්‍ය (02)

PO_4^{3-} – පොහොර හා සබන්/ක්ෂාලක (02)

(iii) × ජලයේ ද්‍රාවිත O_2 අඩුවීම. (02)

× ඇල්ගී වලින් විෂ රසායනික ද්‍රව්‍ය එකතු වීම.(02)

(iv) $2Mn(OH)_2 + O_2 \longrightarrow 2MnO_2 + 2H_2O$ (05)

$MnO_2 + 4H^+ + 2I^- \longrightarrow I_2 + Mn^{2+} + 2H_2O$ (05)

$I_2 + 2S_2O_3^{2-} \longrightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$ (05)

වැය වූ $Na_2S_2O_3$ mol $= \frac{0.01}{1000} \times 29$ (03)

$= 0.29 \times 10^{-3} mol$ (03)

පිට වූ I_2 mol $= \frac{0.29 \times 10^{-3}}{2}$ (03)

$= 0.145 \times 10^{-3} mol$ (03)

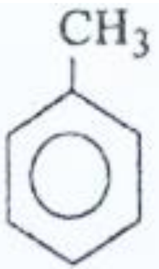
$\therefore O_2$ මවුල $= \frac{0.145 \times 10^{-3}}{2} = 0.0725 \times 10^{-3} mol$ (03)

O_2 සාන්ද්‍රණය $= \frac{0.0725 \times 10^{-3}}{50} \times 1000$ (03)

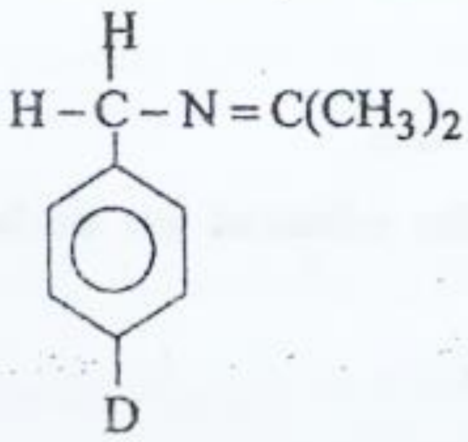
$1dm^3$ තුළ ඇති O_2 සාන්ද්‍රණය $= 46.4$

$= 46.4 ppm$ (04)

02

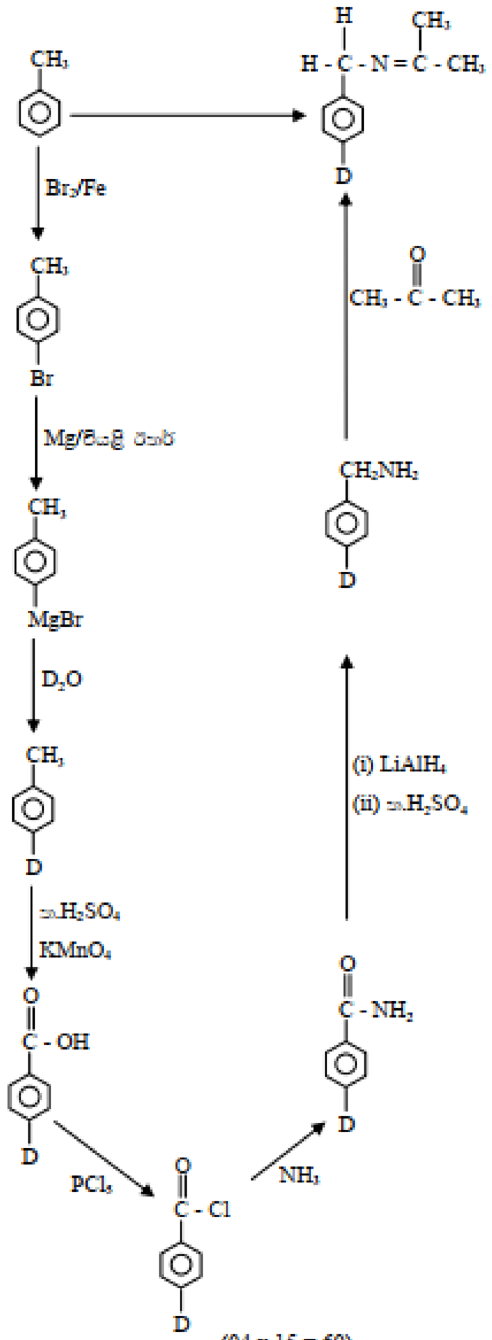


ආරම්භක ද්‍රව්‍ය වශයෙන් භාවිතයෙන් සහ ප්‍රතිකාරක වශයෙන් ලැයිස්තුවේ ඇති ඒවා පමණක් භාවිතා කරමින් 7 ට නොවැඩි පියවර සංඛ්‍යාවක් භාවිතයෙන් පහත දී ඇති සංයෝගය සංශ්ලේෂණය කරන්නේ කෙසේදැයි පෙන්වන්න.



රසායන ද්‍රව්‍ය ලැයිස්තුව

$CH_3-\overset{O}{\overset{\Vert}{C}}-CH_3$, තනුක H_2SO_4 , NH_3 , Br_2 , Fe , $LiAlH_4$, Mg ,
Dry ether , $KMnO_4$, D_2O , PCl_5

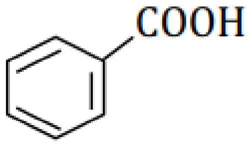


CH₃
Br₂/Fe
Br
Mg/වියළි ඊතර්
MgBr
D₂O
D
සා.H₂SO₄
KMnO₄
C - OH
PCl₅
C - Cl
NH₃
C - NH₂
(i) LiAlH₄
(ii) සා.H₂SO₄
CH₂NH₂
CH₃ - C - CH₃
H - C - N = C - CH₃

(04 x 15 = 60)

03

අංක 1 සිට 5 තෙක් ඇති එක් එක් ප්‍රතික්‍රියාවෙහි ප්‍රතික්‍රියකය සහ ප්‍රතිකාරකය පහත වගුවෙහි දී ඇත. එම එක් එක් ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා ප්‍රතික්‍රියා වර්ගය [නියුක්ලියොෆිලික ආකලනය(A_N), ඉලෙක්ට්‍රොෆිලික ආකලනය(A_E) නියුක්ලියොෆිලික ආදේශය(S_N), ඉලෙක්ට්‍රොෆිලික ආදේශය(S_E), ඉවත් කිරීම(E)] සහ ප්‍රධාන ඵලය අදාල කොටු තුළ ලියන්න.

	ප්‍රතික්‍රියකය	ප්‍රතිකාරකය	ප්‍රතික්‍රියා වර්ගය	ප්‍රධාන ඵලය
1.		සාන්ද්‍ර HNO_3/ සාන්ද්‍ර H_2SO_4		
2.	$CH_3CH = CH_2$	HBr		
3.	CH_3CHO	H^+/KCN		
4.	$CH_3CH_2CHBrCH_3$	මධ්‍යසාරීය KOH		
5.	CH_3CH_2I	ජලීය KCN		

04

25 °C දී පිළියෙල කරන ලද පහත දී ඇති P, Q, R සහ S ද්‍රාවණ සලකන්න.

P: $0.056 \text{ mol dm}^{-3}$ CH_3COOH හි 100.0 cm^3

Q: $0.056 \text{ mol dm}^{-3}$ CH_3COOH හි 50.0 cm^3 ක සහ $0.200 \text{ mol dm}^{-3}$ HCl හි 50.0 cm^3 ක මිශ්‍රණය

R: $0.020 \text{ mol dm}^{-3}$ HCl හි 50.0 cm^3 ක සහ $0.022 \text{ mol dm}^{-3}$ $NaOH$ හි 50.0 cm^3 ක මිශ්‍රණය

S: $0.056 \text{ mol dm}^{-3}$ $NaOH$ හි 100.0 cm^3

25 °C දී CH_3COOH හි විඝටන නියතය K_a සහ ජලයෙහි අයනික ගුණිතය, K_W පිළිවෙළින් $1.8 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$ සහ $1.0 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$ වේ.

(i) P ද්‍රාවණයෙහි, Q ද්‍රාවණයෙහි සහ R ද්‍රාවණයෙහි pH ගණනය කරන්න.

(ii) එක් එක් ගණනය කිරීමේ දී ඔබ භාවිත කළ යම් උපකල්පන වෙතොත්, ඒවා සඳහන් කරන්න.

(iii) P, Q, R සහ S යන ද්‍රාවණවලින් දෙකක් භාවිත කර, ස්වාරක්ෂක ද්‍රාවණයක් සෑදිය හැකි ආකාරය දක්වන්න.

05

$Na_2C_2O_4$, KOH , $BaHCO_3$, $Na(CrO_4)_2$, $Ca(NO_3)_2$ සහ MgS වල ජලීය ද්‍රාවණ අඩංගු P, Q, R, S, T සහ U (පිළිවෙලින් නොවේ) ලෙස ලේබල් කර ඇති බෝතල් ශිෂ්‍යයෙකුට ලබාදෙන ලදී. ඒවා හඳුනා ගැනීම සඳහා වරකට ද්‍රාවණ දෙක බැගින් මිශ්‍ර කිරීමෙන් ලැබුණු සමහර ප්‍රයෝජනවත් නිරීක්ෂණ පහත දක්වා ඇත.

	මිශ්‍රකළ ද්‍රාවණ	නිරීක්ෂණ
I	P + Q	සුදු අවක්ෂේපයකි. රත් කළ විට වායුමය ඵල 2 ක් ලැබේ.
II	Q + R	සුදු පැහැ ජලයේ මඳ වශයෙන් ද්‍රාව්‍ය අවක්ෂේපයකි.
III	Q + S	සුදු පැහැ අවක්ෂේපයක්
IV	R + S	පැහැදිලි අවර්ණ ද්‍රාවණයක්
V	P + U	කාමර උෂ්ණත්වයේදී අස්ථායී ඵලයක් ලැබෙන අතර එය ඉක්මණින්ම සුදු පැහැ අවක්ෂේපයක් සහ වායුමය ඵලයක් බවට පත්වේ.
VI	S + T	ලා කහ පැහැති අවක්ෂේපයක්

06

NO_3^- , $C_2O_4^{2-}$ හා CO_3^{2-} අයන අඩංගු ද්‍රාවණයක $100\ cm^3$ ට වැඩිපුර $CaCl_2$ ද්‍රාවණයක් එකතු කරන ලදී. ලැබුණු අවක්ෂේපය පෙරා හොඳින් වියළා නියත ශේෂයක් ලබා ගත් විට, එය $0.50\ g$ විය. ඉන්පසුව එම අවක්ෂේපය H_2SO_4 හි දියකොට, $H^+ / KMnO_4$ ද්‍රාවණයක් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරවන ලදී. අවශ්‍ය වූ $0.02\ mol\ dm^{-3}$ $KMnO_4$ පරිමාව $20\ cm^3$ විය.

ඉහත $CaCl_2$ එක් කොට පෙරීමේදී ලද පෙරනයට Al කුඩු හා වැඩිපුර NaOH ද්‍රාවණයත් එක්කොට රත් කිරීමේදී, නිදහස් වූ වායුව $0.1\ mol\ dm^{-3}$ HCl, $20\ cm^3$ ක ද්‍රාවණයක් තුළට යවන ලදී. ඉතිරි වූ HCl සමග උදසීන කිරීමට වැය වූ $0.1\ mol\ dm^{-3}$ NaOH, ප්‍රමාණය $10\ cm^3$ විය.

(i) $CaCl_2$ එකතු කර විට, ලද අවක්ෂේපයේ අන්තර්ගත සංයෝගය / සංයෝග දක්වන්න.

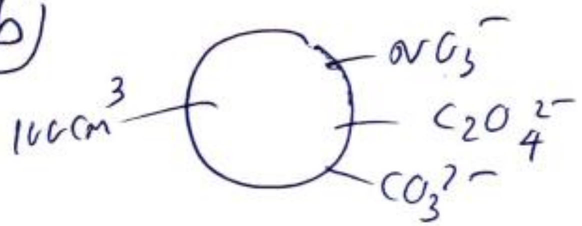
(ii) $H^+ / KMnO_4$ සමග සිදු වූ ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා තුලිත අයනික සමීකරණය ලියන්න.

(iii) ද්‍රාවණයේ $C_2O_4^{2-}$ අයන සාන්ද්‍රණය සොයන්න.

(iv) ද්‍රාවණයේ වූ CO_3^{2-} අයන සාන්ද්‍රණය සොයන්න.

(v) Al කුඩු එකතු කර රත්කළ විට සිදු වූ ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා තුලිත අයනික සමීකරණය දක්වන්න.

(b)



(i) ~~CaC_2O_4~~, $CaCO_3$ ---------- [10]

(ii) $16H^+ + 5C_2O_4^{2-} + 2MnO_4^- \longrightarrow 2Mn^{2+} + 10CO_2 + 8H_2O$ --- [10]

(iii) ප්‍රතික්‍රියා කළ $n_{MnO_4^-} = 0.02 \times 20 / 1000$ --- [5]

(iv) $MnO_4^- : C_2O_4^{2-}$

$2 : 5$

$1 : 5/2$ --- (2)

$n_{C_2O_4^{2-}} = 5/2 \times 0.02 \times 20/1000 = 1 \times 10^{-3}$ mol --- [3]

$[C_2O_4^{2-}] = \frac{1 \times 10^{-3}}{100} \times 1000 = 1 \times 10^{-2}$ mol dm^{-3} -- [5]

(iv) $CaC_2O_4 \rightarrow Ca^{2+} + C_2O_4^{2-}$ ---- [5]

1 : 1

1×10^{-3} mol

$n = w/M$ $\quad w = 1 \times 10^{-3} mol \times 128 g mol^{-1}$

$w_{CaC_2O_4} = 0.128 g$ ---- [5]

$w_{CaCO_3} = (0.500 - 0.128) = 0.372 g$ - [3]

$[CO_3^{2-}] = \frac{0.372}{100} \times \frac{1000}{100} = 0.0372 mol dm^{-3}$ - [5]

(v) $8Al + 3NO_3^- + 5OH^- + 2H_2O \rightarrow 8AlO_2^- + 3NH_3$ -- [12]

07

පහත සඳහන් ප්‍රශ්න එතනෝල්වල ගුණ සහ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලි මත පදනම් වේ.

(1) සීනි හෝ පිෂ්ඨය පැසවීමෙන් කාර්මිකව එතනෝල් නිපදවනු ලබයි. එතනෝල් නිපදවන තවත් ප්‍රධාන ක්‍රමයක් ලියන්න.

(2) නිසි අවස්ථාවන්හි තුලිත රසායනික සමීකරණ/අවශ්‍ය තත්ව භාවිතා කරමින් පිෂ්ඨය අඩංගු ශාක කොටස් පැසවීමෙන් සිදු කරන එතනෝල් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය පිළිවෙලින් ලියන්න.

(3) ඉහත ඔබ විස්තර කළ ක්‍රියාවලිය "පැසවීම" ලෙස හඳුන්වන්නේ ඇයි?

(4) මීරා පැසවීමෙන්ද එතනෝල් නිෂ්පාදනය කළ හැක. එහිදී රසායනික ද්‍රව්‍යවල ප්‍රතිශතයන්ගේ සිදුවන විචලනය, කාලයට එදිරිව එකම ප්‍රස්තාරයක දක්වා ලේබල් කරන්න.

(5) පැසවීමෙන් ලබාගන්නා ද්‍රාවණයක එතනෝල් ප්‍රතිශතය 12% ක් පමණ වේ. මෙය 96% ක් පමණ දක්වා වැඩිකර ගැනීමට සිදුකරන ක්‍රියාවලිය කුමක්ද? එය හඳුන්වා දෙන්න.

(6) ඔබ ඉහත 2 හි විස්තර කළ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ගෝලීය උණුසුම සඳහා දායක වන්නේ ද? ඔබේ පිළිතුර සාධාරණීකරණය කරන්න.

(10) (a)

(1) ජෙලටීන් සජලනය කිරීමෙන් (05)

(2) I. පිෂ්ටය අඩංගු ආහාරවල ඇති පිෂ්ටය උණු වතුරින් නිස්සාරණය කිරීමේදී 55°C - 60°C උෂ්ණත්වය හමුවේ ඩයස්ටේස් එන්සයිමය සක්‍රිය කරයි. (05)

$$(C_6H_{10}O_5)_n + nH_2O \xrightarrow[55-60°C]{\text{ඩයස්ටේස්}} nC_{12}H_{22}O_{11}$$

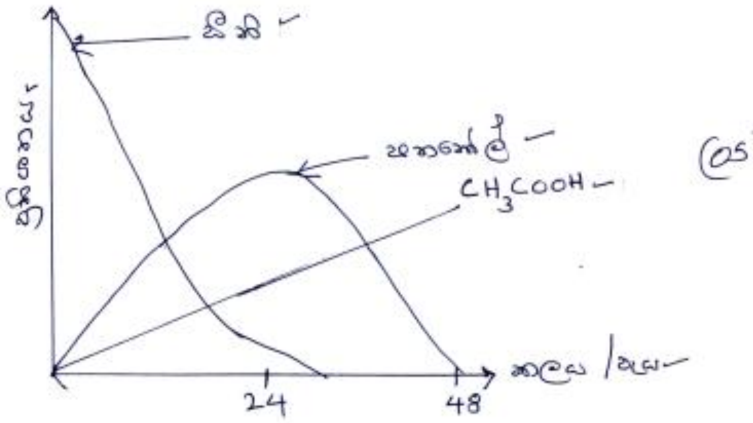
II. පසුව මෙම ද්‍රාවණයට යීස්ට් එකතු කරයි. යීස්ට් නිපදවන ඉන්වර්ටේස් එන්සයිමය මගින් මොනො සැකරයිඩ සීනි නිපද වේ. (05)

$$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \xrightarrow{\text{ඉන්වර්ටේස්}} \underset{\text{ග්ලූකෝස්}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{ෆ්‍රක්ටෝස්}}{C_6H_{12}O_6}$$

III. මෙම ග්ලූකෝස් මත නැවතත් යීස්ට් ක්‍රියාත්මක වූ විට එතනෝල් සහ CO_2 නිපදවේ. මෙහිදී සයිමේස් එන්සයිමය වැදගත් වේ. (05)

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{සයිමේස්}} 2C_2H_5OH + 2CO_2$$

(3) මෙම ප්‍රතික්‍රියාවේදී CO_2 පිටවීම නිසා ප්‍රතික්‍රියා මිශ්‍රණය නටන්නාක් මෙන් පෙනේ. ∴ පැසවීම ලෙස හඳුන්වයි. (05)



(05)

(4) භාගික ආසවනය (05)

තාපාංක ආසන්නයකට වෙනස්, එකිනෙක සමග හොඳින් මිශ්‍රවන සංඝටකවලින් සැදුනු ද්‍රාවණයකින් එම සංඝටක වෙන්කර ගැනීම සඳහා භාවිත කරනු ලබන ආසවන ක්‍රමය වේ. (05)

(5) ඔව්. (05)

සීනි ද්‍රාවණය මත යීස්ට් ක්‍රියාකිරීමේදී CO_2 සෑදී වායුගෝලයට නිදහස් වන නිසා. (05)

50

08

) 25^0C උෂ්ණත්වයේ $Ag^+_{(aq)}$ හා $Ba^{2+}_{(aq)}$ අනුබද්ධයෙන් සාන්ද්‍රණය $0.01\ moldm^{-3}$ වූ ද්‍රාවණයකට K_2CrO_4 ජලීය ද්‍රාවණයක් බිංදු බැගින් එකතු කරන ලදී.

i. උචිත ගණනයක් මගින් පළමුව අවක්ෂේප වන අයනය හඳුනා ගන්න.

ii. දෙවන අයනය අවක්ෂේප වන විට $1\ dm^3$ ද්‍රාවණයක් තුළ සෑදී ඇති පළමු අවක්ෂේපයේ ස්කන්ධය කොපමණ ද?

iii. මෙහි දී ඔබ සිදු කල උපකල්පන 2 ක් ලියන්න.

iv. ඉහත ඔබ සිදු කළ ගණනය ආධාරයෙන් ද්‍රාවණයක Ag^+ හා Ba^{2+} වෙන් කර ගැනීමට K_2CrO_4 එකතු කිරීම උචිත වේ දැයි පහදන්න.

25^0C දී Ksp $Ag_2CrO_{4(s)}$ $1.1\times10^{-12}\ mol^3dm^{-9}$

$BaCrO_{4(s)}$ $2.2\times10^{-10}\ mol^2dm^{-6}$

v. MBr_2 ජලීය ද්‍රාවණයක සාන්ද්‍රණය $0.05\ moldm^{-3}$ වූ වේ. එය තුළින් H_2S වායුව යවා ද්‍රවණය සංතෘප්ත කරන ලදි. අවක්ෂේපයක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය අවම ph අගය ගණනය කරන්න. 25^0C දී සංතෘප්ත H_2S ද්‍රාවණයක සාන්ද්‍රණය $0.1\ moldm^{-3}$ වේ.

25^0C දී $MS_{(s)}$ හි Ksp අගය $6\times10^{-21}\ mol^2dm^{-6}$

H_2S $Ka_1 = 1\times10^{-7}\ moldm^{-3}$, $Ka_2 = 1.3\times10^{-13}\ moldm^{-3}$

(c) (i) $Ag_2CrO_{4(s)} \rightleftharpoons 2Ag^+_{(aq)} + CrO^{2-}_{4(aq)}$ (02)

$K_{SP} = [Ag^+_{(aq)}]^2[CrO^{2-}_{4(aq)}]$ (02)

$[CrO_4^{2-}] = \frac{1.1\times10^{-12}mol^3dm^{-9}}{(0.01moldm^{-3})^2}$

$= 1.1 \times 10^{-8}moldm^{-3}$ (04)

(ii) $BaCrO_{4(s)} \rightleftharpoons Ba^{2+}_{(aq)} + CrO^{2-}_{4(aq)}$ (02)

$K_{SP} = [Ba^{2+}_{(aq)}]\,[CrO^{2-}_{4(aq)}]$ (02)

$[CrO_4^{2-}] = \frac{2.2\times10^{-10}mol^2dm^{-6}}{(0.01moldm^{-3})}$

$= 2.2 \times 10^{-8}moldm^{-3}$ (04)

Ag_2CrO_4 අවක්ෂේප වීම සඳහා අවශ්‍ය CrO_4^{2-} අයන සාන්ද්‍රණය අඩු අගයක් බැවින් එය පලමුව අවක්ෂේප වීම සිදුවේ. (02)

$BaCrO_4$ අවක්ෂේප වීම ඇරඹෙන විට $[Ag^+]$

$K_{SP} = [Ag^+_{(aq)}]^2[CrO^{2-}_{4(aq)}]$

$1.1 \times 10^{-12}mol^3dm^{-9} = [Ag^+_{(aq)}]^2(2.2 \times 10^{-8}moldm^{-3})$(03)

$Ag^+_{(aq)} = 7 \times 10^{-3}moldm^{-3}$ (05)

අවක්ෂේප වූ Ag^+ මවුල ගණන

$= 10 \times 10^{-3} - 7 \times 10^{-3}mol$

$= 3 \times 10^{-3}mol$ (05)

අවක්ෂේප වූ Ag_2CrO_4 මවුල ගණන

$= 1.5 \times 10^{-3}mol$ (05)

Ag_2CrO_4 ස්කන්ධය

$= 1.5 \times 10^{-3}mol \times 332gmol^{-1}$

$= 0.498g$ (05)

(iv) සුදුසු නොවේ. (03)

මෙහිදී Ag^{+} අයන සම්පූර්ණයෙන් අවක්ෂේප වීමට පෙර Ba^{2+} අයන අවක්ෂේප වීම ඇරඹේ. (02)

එබැවින් Ag^{+} හා Ba^{2+} අයන වෙන්කර ගැනීමට නොහැකි වේ. (02)

(v) $MS_{(s)} \rightleftharpoons M^{2+}_{(aq)} + S^{2-}_{(aq)}$

MS අවක්ෂේප වීමට අවශ්‍ය අවම $[S^{2-}]$ සොයමු

$K_{SP(MS)} = [M^{2+}_{(aq)}][S^{2-}_{(aq)}]$

$6 \times 10^{-21} mol^{3} dm^{-6}$

$= 0.05 moldm^{-3} \times [S^{2-}_{(aq)}]$

$[S^{2-}_{(aq)}] = 1.2 \times 10^{-19} moldm^{-3}$ (05)

H_2S ජලීය ද්‍රාවණය තුළ ඉහත $[S^{2-}]$ ඇතිවන විට $[H_3O^{+}]$ ගණනය

$H_2S_{(aq)} \rightleftharpoons H^{+}_{(aq)} + HS^{-}$ (02)

$K_{a_1} = \frac{[H^{+}_{(aq)}][HS^{-}_{(aq)}]}{[H_2S_{(aq)}]}$ —— (1) (02)

$HS^{-}_{(aq)} \rightleftharpoons H^{+}_{(aq)} + S^{2-}_{(aq)}$ (02)

$K_{a_2} = \frac{[H^{+}_{(aq)}][S^{2-}_{(aq)}]}{[HS^{-}_{(aq)}]}$ —— (2) (02)

1)x(2) $K_{a_1}.K_{a_2} = \frac{[H^{+}_{(aq)}]^{2}[S^{2-}_{(aq)}]}{[H_2S]}$ —— (3) (02)

$[H^{+}_{(aq)}]^{2} = \frac{K_{a_1}.K_{a_2}[H_2S_{(aq)}]}{[S^{2-}_{(aq)}]}$

$= \frac{1\times10^{-7} moldm^{-3} \times 1.3\times10^{-13} moldm^{-3} \times 0.1 moldm^{-3}}{1.2\times10^{-19} moldm^{-3}}$ (05)

$[H_3O^{+}] = \sqrt{1.083 \times 10^{-2}}$

$= 1.04 \times 10^{-1} moldm^{-3}$ (05)

$pH = -lg(1.04 \times 10^{-1})$ (02)

$= 1 - 0.0170$

$= 0.9830$ (05)

09

a) Co සාදනු ලබන සංකීර්ණ සංයෝග දෙකක් A හා B වේ.

ඒවා දෙකෙහිම සංගත ගෝලවල අණුක සූත්‍රය $CoSN_4CO_2H_{13}$ වන අතර සංගත ගෝල ධන ආරෝපිත ය.

සංගත ගෝලයේ අවකාශ සැකසුම අෂ්ටතලීය වේ.

A හා B ජලය තුළ ද්‍රාවණය කළ විට, එක් වර්ගයක ඇනායන සාදා ගනී.

A හා B සම මවුල ද්‍රාවණ දෙකක් වෙන වෙනම සමාන $AgNO_3$ පරිමාවල් යොදමින් ලැබුණු ඝන ශේෂ ස්කන්ධය වියලා ගත් විට 2.00g හා 4.00g විය.

එම අවක්ෂේපන ත.$NH_{3(aq)}$ හා සා.$NH_{3(aq)}$ යොදමින් පරීක්ෂා කළ විට,

ත.$NH_{3(aq)}$ තුල අද්‍රාව්‍ය වූ නමුත්,

සා.$NH_{3(aq)}$ හා ද්‍රවණය විය.

i. A හා B හි බාහිර සෘණ අයනය හඳුන්වා දෙන්න.
ii. A හා B හි අඩංගු වන බාහිර සෘණ අයන අතර අනුපාතය කොපමණ ද?
iii. A හා B හි සංගත ගෝල තුළ අඩංගු ලිගාණ්ඩ වර්ග හඳුනා ගන්න.
iv. එක් එක් ලිගාණ්ඩ සංඛ්‍යා හඳුනා ගන්න.
v. A හා B සංගත ගෝල ලිගාණ්ඩ සංඛ්‍යාවන් හා බාහිර සෘණ අයන සංඛ්‍යාවන් නිරූපණය වන ලෙස අණුක සූත්‍ර ලියා දක්වන්න.
vi. A හා B සංගත ගෝල අවකාශ ව්‍යාප්තිය නිරූපණය වන ලෙස ඇඳ දක්වන්න.

a) (i) $CoSN_4CO_2H_{13}$

(ii) Br^- (05)

(iii) A : B

$\frac{2.00}{M} mol$: $\frac{2.00}{M} mol$ (05)

1 : 2 (05)

(iv) SCN^-, NH_3, H_2O (05 x 3 = 15)

(iv) $SCN^- \longrightarrow (1)$

$NH_3 \longrightarrow (3)$

$H_2O \longrightarrow (2)$ (05 x 3 = 15)

සංඛ්‍යා වලට (05 x 3 = 15)

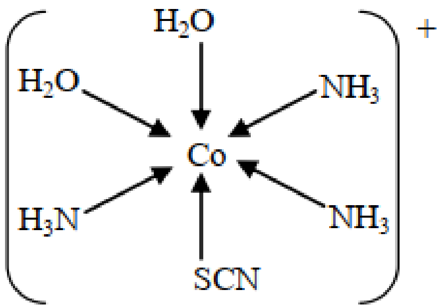
(v) A

$[Co(NH_3)_3(H_2O)_2SCN]^+ \ Br^-$ (10)

B

$[Co(NH_3)_3(H_2O)_2SCN]^{2+} \ 2Br^-$ (10)

(vi) A



(10)

A හෝ B නිවැරදිව ආරෝපණය යොදා ඇඳි ව්‍යුහය

10

10)අ) බොරතෙල් පිරිපහදුවේදී ඉවත් කරන එක්තරා මූලද්‍රව්‍යයක් උපයෝගී කරගනිමින්ව වැදගත් රසායනික කරමාන්තයක් සිදුකරයි. මෙම කර්මාන්තයේ අවසන් ඵලයේ නිර්ජල අවස්ථාවේ මවුලික ස්කන්ධය $98gmol^{-1}$.මෙය ප්‍රබල ඔක්සිකාරකයකි.

i. මෙම කර්මාන්තය හඳුනා ගන්න.ඊට අදාළඅමුද්‍රව්‍ය සඳහන් කරන්න .

ii. මෙම කර්මාන්තයේ දී සිදුවන ක්‍රියාවලියට අදාළ තුලිත රසායනික සමීකරණ ලියන්න .

මෙම ප්‍රතික්‍රියා අතරනි ප්‍රත්‍යාවර්ත ප්‍රතික්‍රියාව තෝරගනිමින් ඊට අදාළව පහත ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.

iii. ලේවැටලියර් මූලදර්මය අනුව ....උෂ්ණත්ව ....පීඩනය මෙම පියවරේ ඵලදායීතාව වැඩිකරයි.

iv. කාර්මික ඵලදායිතාව 99% තරම් ඉහළ අගයක් තබාගැනීමටයොදාගන්නා තත්ත්ව

a) උෂ්ණත්වය
b) පීඩනය
c) උත්ප්‍රේරක

ආ)

i. මෙම පියවර ඉහළ තාපදායී නිසා එය පාලනයට යොදාගෙන ඇති උපක්‍රමය සඳහන් කරන්න.

ii. මෙම පියවරේදී ලැබෙන ඵලය කෙලින්ම ජලයට යෙදූවිට එය කාර්මිකව අසාර්ථක ක්‍රමයකි.එයට හේතුව කුමක්ද?

iii. එය මගහරවා ගැනීමට යොදන උපාය පැහැදිලි කරන්න.

i. ස්පර්ශ ක්‍රමය මගින් H_2SO_4 නිපදවීම.

අමුද්‍රව්‍ය = S හෝ S අඩංගු ලෝපස්

ජලය

වාතය

ii. $S_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow SO_{2(g)}$

$2SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2SO_{3(g)}$ + තාපය

$SO_{3(g)} + H_2SO_{4(aq)} \rightarrow H_2S_2O_{7(aq)}$

$H_2S_2O_{7(aq)} + H_2O_{(l)} \rightarrow 2H_2SO_{4(aq)}$

iii. අඩු උෂ්ණත්ව

වැඩි පීඩන

iv. a) $450^\circ C$

b) 1 atm

c) V_2O_5

v. පියවර 4 කදී උත්ප්‍රේරක තට්ටු අතරින් යවමින් තාප හුවමාරුව කළමනාකරණය කිරීම.

vi. ජලය හා SO_3 අතර ප්‍රතික්‍රියාව වේගවත් වේ.

එසේම අධික තාපදායි වේ.

ඒ නිසා, H_2SO_4 අම්ල දුමාරය ඇති වෙමින් වාෂ්පීකරණය වේ.

vii. $70^\circ C$ උෂ්ණත්වයේදී සාන්ද්‍ර H_2SO_4 අම්ලයට $SO_{3(g)}$ අවශෝෂණයට සලස්වා එහිදී ලැබෙන $H_2S_2O_{7(aq)}$ වලට ජලය එකතු කිරීම සිදු කරයි